



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

CHALECO DE ASISTENCIA A LA MOVILIDAD

*Detección de obstáculos y alertas para personas con
discapacidad visual*



CONTEXTO Y RELEVANCIA

BARRERAS EN LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL

- En el Perú, 3 051 612 personas presentan alguna discapacidad, equivalente al 10,4 % de la población censada. [1]
- Dentro de este grupo, la dificultad para ver constituye una de las limitaciones más frecuentes. [1]
- A nivel mundial, al menos 2 200 millones de personas presentan deterioro de la visión cercana o lejana. [2]

¿POR QUÉ ES RELEVANTE ABORDAR ESTA PROBLEMÁTICA?



Un metaanálisis realizado con 35 estudios y 175 297 participantes reportó una prevalencia global de caídas del 17,7 %, lo que evidencia la importancia de desarrollar tecnologías de apoyo que proporcionen información adicional durante la movilidad. [3]

Estas dificultades evidencian la necesidad de contar con **información oportuna del entorno que contribuye a un desplazamiento mas seguro y autónomo**



PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Las personas con discapacidad visual pueden enfrentar dificultades para:

- Identificar obstáculos durante el desplazamiento.
- Reconocer su proximidad y dirección.
- Detectar objetos ubicados a diferentes alturas.
- Obtener información oportuna del entorno para tomar decisiones durante la marcha.



HALLAZGOS DEL DESK RESEARCH

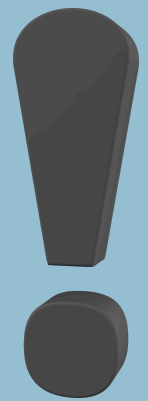


Detección en altura

Prototipos experimentales advierten obstáculos que pueden quedar fuera del barrido habitual.

Alertas comprensibles

Las pruebas con usuarios muestran potencial háptico y dificultades de aprendizaje de patrones.



Las cifras publicadas describen otros prototipos. El nuestro necesita ensayos propios.

EXIGENCIAS MEDIBLES PROPUESTAS

0,5 a 2,5 m

Rango para ensayar
por sector y altura

≤ 300 ms

Meta de latencia de alerta
en prueba de banco

≥ 4 h

Autonomía propuesta
para validar en uso

$\leq 0,8$ kg

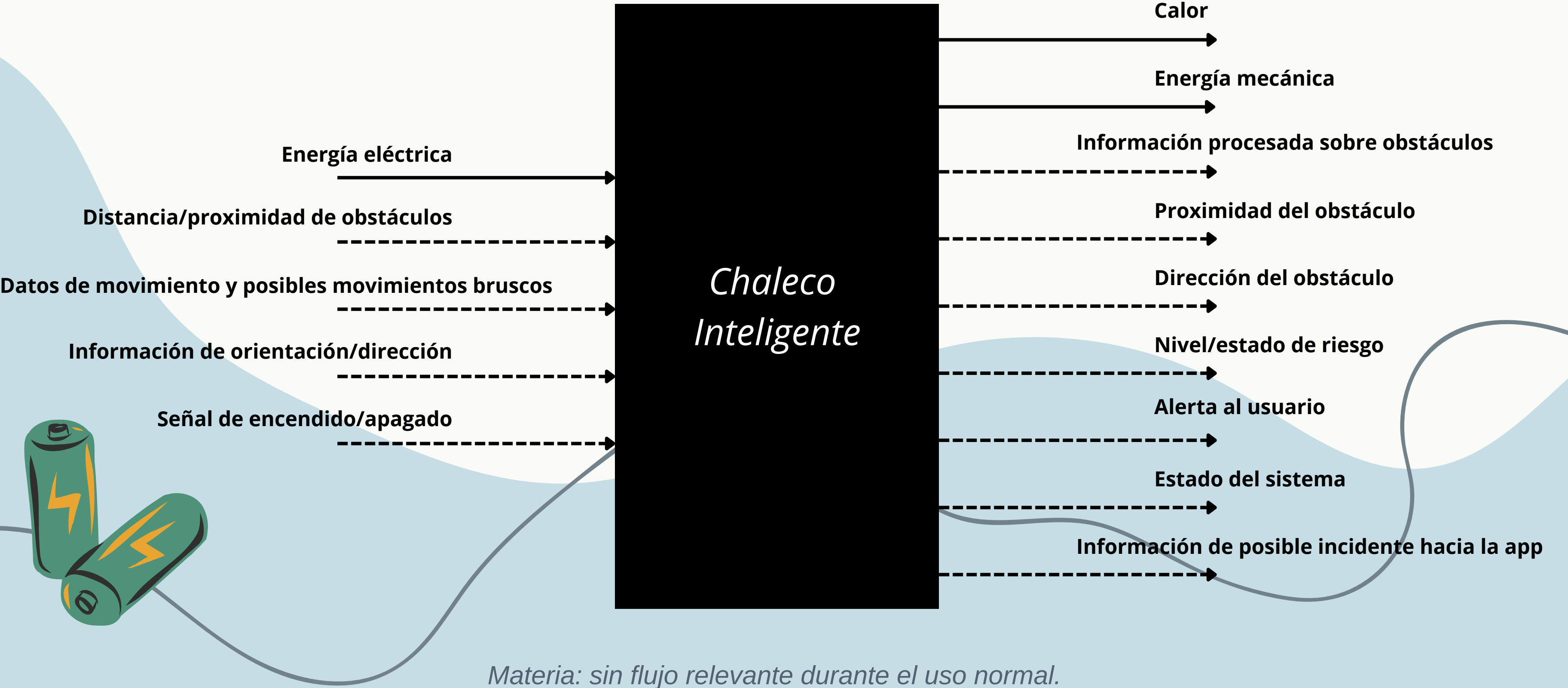
Masa total propuesta
para evaluar comodidad



CAJA NEGRA



FLUJOS DEL SISTEMA



SECUENCIA DE OPERACIONES

NIVEL USUARIO

- Cargar y ajustar el chaleco
- Encender y confirmar
- Caminar y percibir alerta
- Modificar trayecto
- Apagar y guardar

NIVEL DISPOSITIVO

- Recepción y distribución de energía
- Captar y validar señales
- Estimar dirección y distancia
- Priorizar y emitir alerta
- Supervisar y repetir

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRELIMINAR

Dominio electrónico

- Captar señales del entorno
- Acondicionar señales
- Validar mediciones.

Dominio mecánico

- Fijar el sistema al usuario
- Sostener los componentes
- Proteger los componentes

Dominio de energía

Recibir, almacenar, regular y distribuir energía eléctrica hacia los demás dominios.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PRELIMINAR

Dominio de control

- Procesar las mediciones
- Estimar la proximidad y dirección
- Determinar el nivel de alerta.

Dominio de interfaz y software

- Codificación y emisión de la alerta háptica
- Presenta información de estado, batería y eventos

VALIDACIÓN Y DECISIONES PENDIENTES

ENSAYOS DEL PROTOTIPO

- Distancia y altura
- Latencia y autonomía
- Reconocimiento de alertas
- Sujeción y comodidad

APROBACIÓN DEL EQUIPO

- Presupuesto y plazo real
- Tallas y usuarios de prueba
- Alcance de app e incidentes
- Acceso a ensayo de protección

La detección de caídas y el aviso remoto siguen como funciones deseables.

**MUCHAS
GRACIAS**